

# DIE BLENDE FERNSTEUERN.

Ein ESP32 im 12-poligen Hirose-Kabel zwischen Kamera und 2/3"-Objektiv. Er liest, wo die Lamellen stehen, und stellt sie.

## BEVOR IRGENDETWAS ANGESCHLOSSEN WIRD

Die Spannungswerte auf diesen Seiten stammen aus fremder Rekonstruktion an einer Fujinon-Optik. Die Pinbelegung ist durch ein zweites Dokument bestätigt, die Spannungen sind es nicht.

**An der eigenen Optik nachmessen.**

Auf Pin 6 liegen 12 V. Die GPIOs des ESP32 vertragen 3,3 V und sind nicht 5-V-tolerant. Ein verrutschter Draht kostet den Chip, ein falsch belegter Steuerpin die Servoelektronik der Optik.

**Die Nummerierung an der Buchse läuft spiegelverkehrt zum Stecker.** Wer die Pins von der falschen Seite abzählt, hält Pin 3 für Pin 6 und legt 12 V auf Masse. Vor dem ersten Einschalten Pin 3 per Durchgangsprüfung gegen das Gehäuse bestätigen.

## Was gebraucht wird

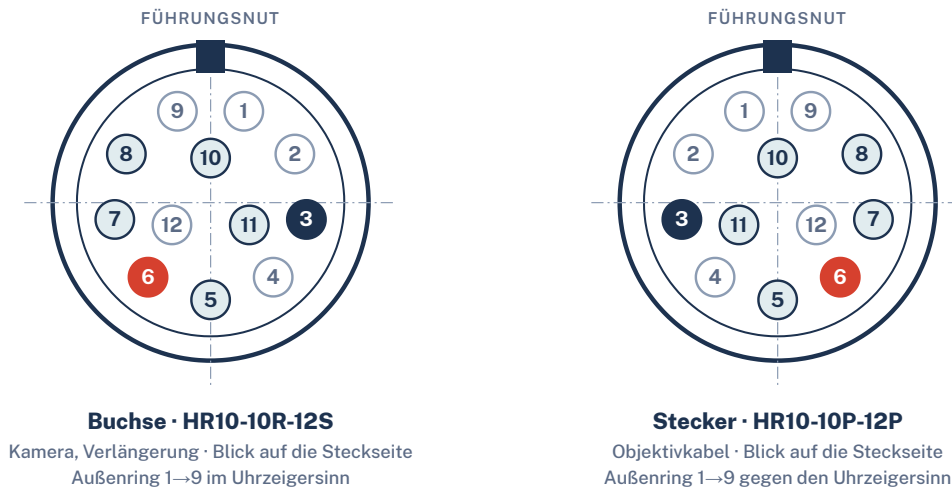
| TEIL                                     | WOFÜR                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ESP32-DevKit (ESP32-D0WD-V3, CP2102)     | Rechner, Netz über WLAN. 4 MB Flash                               |
| MCP4728, I <sup>2</sup> C, 12 Bit        | Sollwert. Der eingebaute DAC des ESP32 ist zu grob und zu ungenau |
| ADS1115, I <sup>2</sup> C, 16 Bit        | Rücklesung von Blende, Zoom und Fokus                             |
| <b>LM358</b> , DIP-8 — <b>kein TL072</b> | Hebt 0–3,3 V auf 2,5–6,6 V                                        |
| Spannungsregler 9 V (z. B. 7809)         | Versorgt den LM358 und begrenzt damit Pin 5 im Fehlerfall         |
| Widerstände 100 k, 68 k, 16 k, 10 k, 1 k | Teiler und Verstärkerstufe                                        |
| Hirose-Verlängerung 12-polig             | Zum Auftrennen. Alle zwölf Adern müssen belegt sein               |
| Labornetzteil 12 V, Strombegrenzung      | Versorgt die Optik; Begrenzung auf 1,0 A                          |

## Der Steckverbinder

Pin 1 bis 10 sind in beiden Betriebsarten gleich; 11 und 12 unterscheiden sich je nach Optikgruppe.

| PIN | ANALOG (GRUPPE C)                                 | MIT SERIELL (GRUPPE B) | RICHTUNG       |
|-----|---------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| 1   | RET SW, Rückkanalwahl                             | gleich                 | Optik → Kamera |
| 2   | VTR SW, Start/Stop                                | gleich                 | Optik → Kamera |
| 3   | GND                                               | gleich                 | —              |
| 4   | Forced Iris Servo (Taste) — offen lassen          | gleich                 | Kamera → Optik |
| 5   | <b>Iris-Steuersignal</b>                          | gleich                 | Kamera → Optik |
| 6   | <b>+12 V</b>                                      | gleich                 | Kamera → Optik |
| 7   | <b>Iris-Position</b>                              | gleich                 | Optik → Kamera |
| 8   | Iris-Mode (Auto offen/0 V · Remote 5 V über 1 kΩ) | gleich                 | Kamera → Optik |
| 9   | Extender                                          | gleich                 | Optik → Kamera |
| 10  | Zoom-Position                                     | gleich                 | Optik → Kamera |
| 11  | Fokus-Position                                    | TXD                    | Optik → Kamera |
| 12  | —                                                 | RXD                    | Kamera → Optik |

## Anordnung der Kontakte



● 6 +12 V    ● 3 GND    ○ 5 7 8 10 11 belegt (Signal)    ○ 1 2 4 9 12 offen

Technische Zeichnung, nicht maßstäblich. Beide Hälften von vorn auf die Steckseite gesehen, Führungsnut oben. Gesteckt liegen sie Gesicht an Gesicht, deshalb ist der Stecker das Spiegelbild der Buchse. Pin 10 liegt in beiden Ansichten mittig unter der Nut. Von der Lötseite gesehen kehrt sich die Zählrichtung jeweils um. Anordnung nach Fujinon-Bedienungsanleitung UA22x4.8, Kap. 14 (HR10G-10R-12S, gleicher Einsatz).

### WICHTIG FÜR DIE PLANUNG

Am 12-Pin gibt es **keinen analogen Antriebseingang für Zoom oder Fokus**. Nur die Blende ist analog steuerbar. Zoom und Fokus laufen über die separaten Demand-Buchsen der Optik.

## Signalpegel

| SIGNAL                                           | UNTERES ENDE                                   | OBERES ENDE            |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
| Iris-Steuerung (Pin 5) und Iris-Position (Pin 7) | zu: Sollwert 2,1–2,9 V · Rückmeldung 1,5–2,9 V | F16 3,4 V · F2.8 6,2 V |
| Zoom-Position (Pin 10)                           | Weitwinkel 2 V                                 | Tele 7 V               |
| Fokus-Position (Pin 11, Gruppe C)                | nah 2 V                                        | unendlich 7 V          |

Pin 5/7 nach ARIB TR-B37 (Norm, an dieser Optik noch nicht gemessen). Pin 5 hat  $\geq 100 \text{ k}\Omega$  Eingangswiderstand, Pin 6 liefert laut Norm 10–17 V. Quellen: [docs/b4/recherche-2026-10.md](#).

## Welche Gruppe hat die Optik?

Das entscheidet den größten Teil des Vorhabens, kostet nichts und braucht nur ein Multimeter.

- Pin 3 und Pin 6 ohne Spannung per Durchgang identifizieren: Pin 3 piept gegen das Gehäuse. Stecker und Buchse sind spiegelbildlich nummeriert, siehe Zeichnung oben.

- Optik an 12 V auf Pin 6 gegen Pin 3. Sonst nichts angeschlossen. Der Servo ist hörbar.
- Pin 11 gegen Masse messen und dabei den **Fokusring** durchdrehen.

| BEOBSACHTUNG                                  | BEDEUTUNG                                                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Spannung wandert stetig, etwa 2 V bis 7 V | <b>Gruppe C.</b> Pin 11 ist analoge Fokusposition, es gibt kein serielles Protokoll |
| Fester Pegel, der den Ring ignoriert          | <b>Gruppe B.</b> Pin 11 ist TXD, auf der Leitung liegt ein Protokoll                |

Bei einer Canon J15ax8B4 IRS SX12 – SD-ENG – ist Gruppe C zu erwarten. Erwarten, dann messen. Das Ergebnis gehört notiert, auch wenn es nicht funktioniert hat.

## Aufbau 1 · Nur lesen

Drei Teiler, sechs Widerstände. Hier gibt es nichts zu verlieren, und hier sollte der erste Abend hingehen.

```

Objektiv-Pin --[ 100k ]---+--- ADS1115 Ax
                        |
                        [ 68k ]
                        |
                        GND  -- gemeinsam mit ESP32 und 12-V-Netzteil

```

| OBJEKTIV-PIN | SIGNAL                        | ADS1115 |
|--------------|-------------------------------|---------|
| 7            | Iris-Position                 | A0      |
| 10           | Zoom-Position                 | A1      |
| 11           | Fokus-Position (nur Gruppe C) | A2      |

7,00 V am Pin werden so zu 2,83 V am ADC. Die **gemessenen** Widerstandswerte gehören in `config.h` – ein 5-%-Widerstand ist eine 5-%-Lüge über die Blende, und sie steckt in jeder Spannung, die das Gerät meldet.

## Aufbau 2 · Treiben

Erst wenn Aufbau 1 funktioniert.

```

ESP32 --I2C--> MCP4728 --> Verstaerkerstufe --> 1k --> Pin 5
          (0-3,3 V)   (2,5-6,6 V)

Pin 8  --> 1k --> 5 V   Remote statt Eigenautomatik
Pin 4  offen          Forced Iris Servo, wird nicht gebraucht
Pin 6  --> +12 V --> 9-V-Regler --> LM358
Pin 3  --> GND, gemeinsam mit dem ESP32

```

#### MCP4728 UND ADS1115 AN 3,3 V BETREIBEN

Der I<sup>2</sup>C-Bus des ESP32 ist 3,3 V, damit passen die Pegel ohne Wandler. Und die Rechnung unten setzt 0–3,3 V am DAC voraus: bei 5 V bräuchte die Stufe eine Verstärkung von 0,82, die ein nichtinvertierender Verstärker nicht erzeugen kann — er geht nie unter 1.

#### Die Verstärkerstufe

Nichtinvertierender Verstärker mit Summierung am Plus-Eingang. Vier Widerstände, ein Operationsverstärker hinter dem 9-V-Regler.

|          |              |              |
|----------|--------------|--------------|
| Ra = 16k | von 3,3 V    | zum +Eingang |
| Rb = 10k | vom DAC      | zum +Eingang |
| R1 = 10k | vom –Eingang | nach Masse   |
| R2 = 10k | vom Ausgang  | zum –Eingang |

$$\begin{aligned}V_p &= (V_{dac} \cdot R_a + 3,3 \cdot R_b) / (R_a + R_b) \\V_{out} &= V_p \cdot (1 + R_2/R_1) \\&= 1,231 \cdot V_{dac} + 2,54\end{aligned}$$

|        |    |        |              |
|--------|----|--------|--------------|
| 0,00 V | -> | 2,54 V | Blende zu    |
| 3,30 V | -> | 6,60 V | Blende offen |

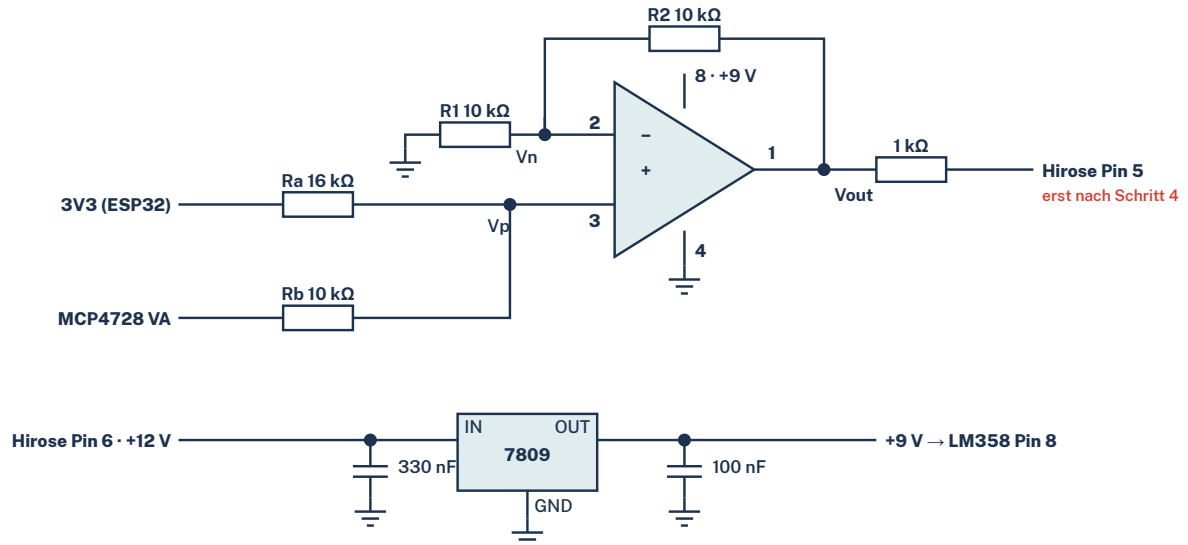
**Nicht vertauschen:** 16k an 3,3 V, 10k an den DAC — sonst 4,06–6,60 V, die Blende schließt nie. Alles Weitere regelt die Kennlinie.

**Nur LM358, kein TL072:** am +Eingang liegen unten 1,27 V, außerhalb des Gleichtaktbereichs des TL072 — sein Ausgang kann dann nach oben springen. **Der LM358 hängt am 9-V-Regler**, nicht direkt an 12 V: fällt R1 ab, gäbe er sonst etwa 10,5 V auf Pin 5. Mit 9 V bleibt es bei etwa 7,5 V.

#### Stecken: Regler, DAC, Operationsverstärker

Beim Stecken liegt **keine 12 V** an und die Optik ist **abgezogen**. Sie kommt erst in Schritt 5 der Inbetriebnahme dazu.

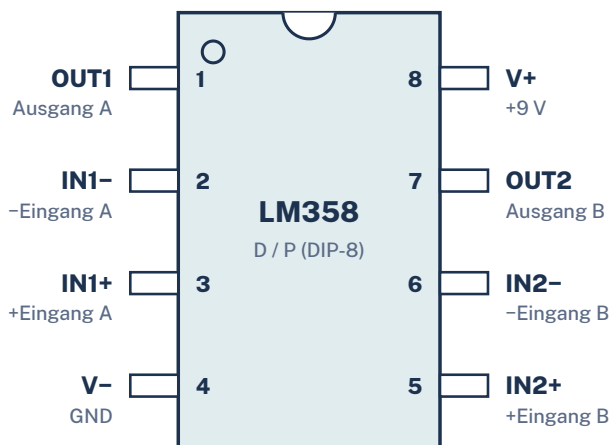
## Schaltplan



$$V_{out} = 1,231 \cdot V_{dac} + 2,54 \text{ V} \rightarrow 0 \text{ V} \rightarrow 2,54 \text{ V (zu)} \cdot 3,3 \text{ V} \rightarrow 6,60 \text{ V (offen)} \cdot \text{Hälfte B: Pin 5 an GND, Pin 6 an Pin 7}$$

Fünf Widerstände, sonst keine:  $R_a$  16 k $\Omega$ ,  $R_b$  10 k $\Omega$ ,  $R_1$  10 k $\Omega$ ,  $R_2$  10 k $\Omega$  und der 1 k $\Omega$  am Ausgang. **Vout** ist kein Anschluss, den man irgendwo holt: es ist die Spannung, die der LM358 selbst an seinem **Pin 1** erzeugt. **Vp** ist Pin 3, **Vn** ist Pin 2. Die 3,3 V für  $R_a$  kommen vom 3V3-Pin des ESP32, dieselbe Leitung, an der ADS1115 und MCP4728 hängen.

## Anschlüsse des LM358



Draufsicht (Beine zeigen vom Betrachter weg) · Kerbe oben · Kreis = Pin 1 · Raster 2,54 mm · nicht maßstäblich

Pinbelegung nach TI-Datenblatt LM358 (Gehäuse D/P, Draufsicht), neu gezeichnet. Der Chip enthält zwei Verstärker; gebraucht wird nur A (Pin 1–3). Hälfte B wird stillgelegt.

## Netze: was in welche Reihe gehört

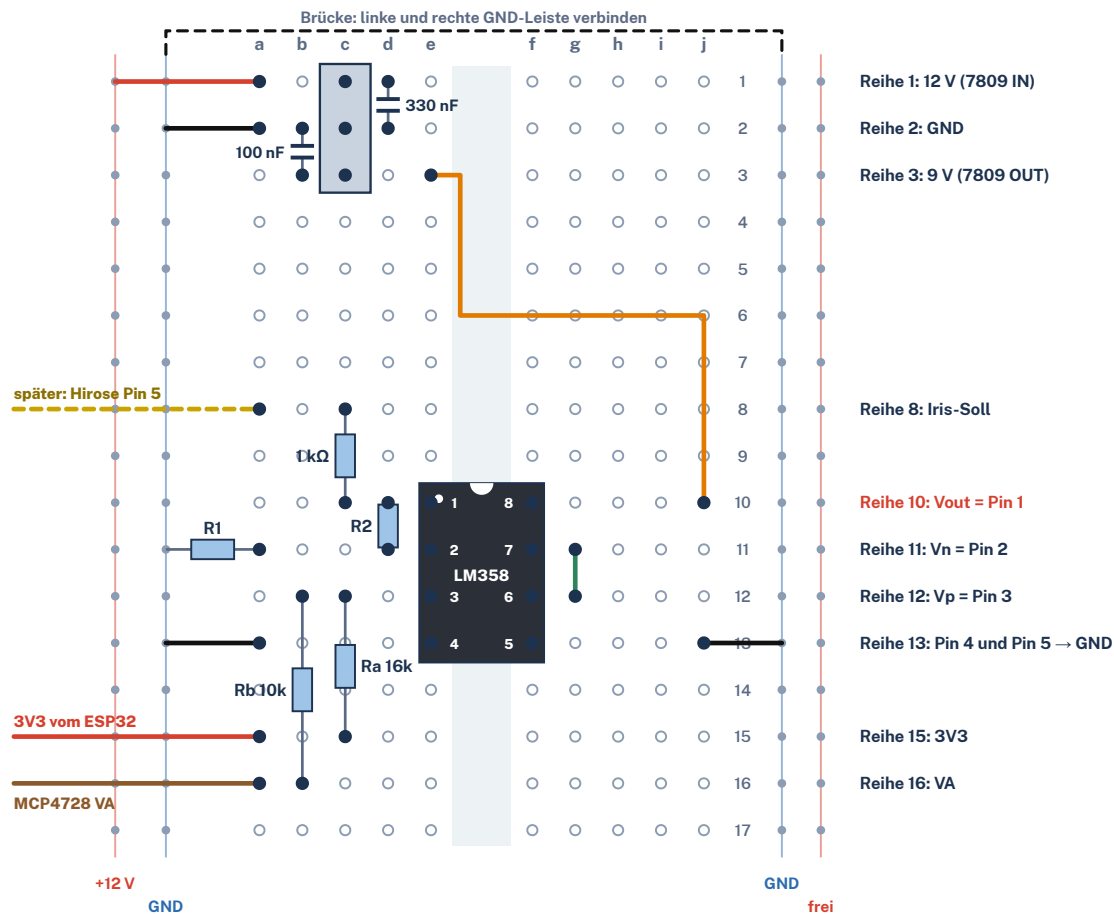
Ein Netz ist alles, was elektrisch verbunden ist; auf dem Steckbrett ist das eine 5er-Reihe. Den LM358 **quer über die Mittelrinne** stecken, Kerbe zur Brettoberkante: dann liegen Pin 1–4 in vier Reihen links, Pin 8–5 in vier Reihen rechts, und die Reihen von Pin 1, 2 und 3 *sind* die Netze Vout, Vn und Vp.

| NETZ             | WO                     | HINEIN GEHÖRT                                                                                                                                                        |
|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12 V</b>      | Plus-Leiste            | Hirose 6 (rot), Netzteil +, 7809 IN, 330-nF-Bein                                                                                                                     |
| <b>GND</b>       | Minus-Leiste           | Hirose 3 (schwarz), Netzteil –, ESP32 GND, ADS1115 GND, MCP4728 GND + LDAC, 7809 GND, beide Kondensatoren, R1, LM358 Pin 4 und Pin 5, die drei 68-k $\Omega$ -Teiler |
| <b>9 V</b>       | eigene Reihe           | 7809 OUT, 100-nF-Bein, Draht zu LM358 Pin 8                                                                                                                          |
| <b>3V3</b>       | eigene Reihe           | ESP32 3V3, ADS1115 VDD, MCP4728 VCC, <b>Ra-Bein 1</b>                                                                                                                |
| <b>VA</b>        | eigene Reihe           | MCP4728 VA, <b>Rb-Bein 1</b>                                                                                                                                         |
| <b>Vp</b>        | Reihe von Pin 3        | <b>Ra-Bein 2, Rb-Bein 2</b>                                                                                                                                          |
| <b>Vn</b>        | Reihe von Pin 2        | <b>R1-Bein 1</b> (Bein 2 an GND), <b>R2-Bein 1</b>                                                                                                                   |
| <b>Vout</b>      | Reihe von Pin 1        | <b>R2-Bein 2, 1-k<math>\Omega</math>-Bein 1</b>                                                                                                                      |
| <b>Iris-Soll</b> | eigene Reihe           | <b>1-k<math>\Omega</math>-Bein 2</b> ; später der Draht zu Hirose Pin 5                                                                                              |
| Hälfte B         | Reihen von Pin 6 und 7 | kurze Brücke Pin 6 ↔ Pin 7                                                                                                                                           |

## Steckplan mit Reihen

Jedes Teil mit Loch-Koordinate: Buchstabe = Spalte (a–e links der Mittelrinne, f–j rechts), Zahl = Reihe. Die Reihen 1–17 müssen frei sein; sind sie belegt, alles um dieselbe Zahl verschieben. Die Leiste mit der **roten** Linie links führt 12 V, die mit der **blauen** Linie GND.

**Auf einem zweiten Steckbrett** gilt der Plan unverändert. Dazu drei Verbindungen vom ersten Brett: GND-Leiste ↔ GND-Leiste (schwarz, zuerst stecken), 12-V-Leiste ↔ 12-V-Leiste (rot), und die Drähte 3V3 (a15) und VA (a16) kommen von ESP32 und MCP4728 herüber. Ohne die GND-Verbindung stimmt keine Spannung.



Draufsicht aufs Steckbrett · Punkte = belegte Löcher · Reihen 1–17, Spalten a–j

| #  | TEIL                       | BEIN / ENDE                             | LOCH                   |
|----|----------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| 1  | Draht schwarz              | linke GND-Leiste ↔ rechte GND-Leiste    | oben, quer übers Brett |
| 2  | 7809 (Schrift zu dir)      | IN (links) · GND (Mitte) · OUT (rechts) | c1 · c2 · c3           |
| 3  | Draht rot                  | 12-V-Leiste → 7809 IN                   | a1                     |
| 4  | Draht schwarz              | GND-Leiste → 7809 GND                   | a2                     |
| 5  | Kondensator 330 nF         | IN ↔ GND                                | d1 · d2                |
| 6  | Kondensator 100 nF         | GND ↔ OUT                               | b2 · b3                |
| 7  | LM358, Kerbe zu Reihe 9    | Pin 1 · 2 · 3 · 4                       | e10 · e11 · e12 · e13  |
|    |                            | Pin 8 · 7 · 6 · 5                       | f10 · f11 · f12 · f13  |
| 8  | Draht (z. B. orange) „9 V“ | 7809 OUT → LM358 Pin 8                  | e3 → j10               |
| 9  | Draht schwarz              | LM358 Pin 4 → GND-Leiste links          | a13                    |
| 10 | Draht schwarz              | LM358 Pin 5 → GND-Leiste rechts         | j13                    |

| #  | TEIL                  | BEIN / ENDE                                            | LOCH         |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| 11 | kurze Brücke          | LM358 Pin 7 ↔ Pin 6                                    | g11 · g12    |
| 12 | Draht vom ESP32       | 3V3 (Leitung, an der ADS1115 und MCP4728 schon hängen) | a15          |
| 13 | Draht vom MCP4728     | VA                                                     | a16          |
| 14 | Ra 16 kΩ              | 3V3 ↔ Vp                                               | c15 · c12    |
| 15 | Rb 10 kΩ              | VA ↔ Vp                                                | b16 · b12    |
| 16 | R1 10 kΩ              | Vn ↔ GND-Leiste links                                  | a11 · Leiste |
| 17 | R2 10 kΩ, stehend     | Vout ↔ Vn                                              | d10 · d11    |
| 18 | 1 kΩ, stehend         | Vout ↔ Iris-Soll                                       | c10 · c8     |
| 19 | Draht zu Hirose Pin 5 | erst nach dem Prüfen ohne Optik                        | a8           |

**Prüfen ohne Optik** (12 V ein, Multimeter schwarz an GND):  $c3 \approx 9,0 \text{ V}$  ·  $a12 \text{ (Vp)} \approx 1,27 \text{ V}$  ·  $a10 \text{ (Vout)} \approx 2,54 \text{ V}$  ·  $a8 \approx 2,54 \text{ V}$ . Stimmt ein Wert nicht: 12 V aus und die Löcher mit der Tabelle vergleichen.

Farbcodes gelten für Metallschicht-Widerstände mit fünf Ringen (blauer Körper). Im Zweifel mit dem Multimeter messen, bevor er steckt.

### Zwei Dinge an der Optik selbst

- Zum Steuern steht der **Iris-Schalter am Tubus auf A**. Auf M folgt die Blende dem Ring und ignoriert Pin 5 vollständig.
- **Den Irisring nur in M von Hand drehen**. Canon warnt: Drehen in A kann das Objektiv beschädigen.
- **Pin 8 liegt über 1 kΩ auf 5 V**, sonst nimmt die Optik keine Fernsteuerung an.
- **Pin 5 nie offen lassen, solange A steht**. Reihenfolge: Verstärker auf  $\approx 2,54 \text{ V}$  → Pin 5 verbinden → Pin 8 auf 5 V → erst dann A.

## Belegte Pins am Board

ESP32-DevKit (ESP32-D0WD-V3, CP2102). Kein GPIO ist mit dem Objektiv verbunden — alles läuft über I<sup>2</sup>C, die einzige Verbindung ist die gemeinsame Masse.

| FUNKTION                                                     | GPIO                             |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>I<sup>2</sup>C SDA / SCL</b> (MCP4728 0x60, ADS1115 0x48) | <b>21 · 22</b>                   |
| Versorgung der Module                                        | 3V3 · GND                        |
| Reserviert (Gruppe B seriell, nicht verdrahten)              | 16 · 4 · 17                      |
| Frei für später (Pin 8/4 per MOSFET, VTR/RET)                | 25 · 26 · 32 · 33                |
| Nicht verwenden: Strapping · Flash · Konsole · nur Eingang   | 0 2 5 12 15 · 6–11 · 1 3 · 34–39 |

Netz: das Board öffnet das WLAN **b4-lens** (Passwort `b4-iris-bench`), Statusseite unter <http://192.168.4.1>. Vollständige Belegung: `docs/b4/pinout-esp32-devkit.md`.

---

## Inbetriebnahme

Der Reihe nach. Jeder Schritt sagt, ob der nächste gefahrlos ist.

| # | HANDLUNG                                                                                                 | ERWARTUNG                                                                   |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Optik nur an 12 V (Pin 6 / 3), Netzteil auf 1,0 A begrenzt, Polarität doppelt geprüft                    | Optik läuft an, Servo hörbar; Strom notieren                                |
| 2 | Schalter auf <b>M</b> , Pin 7 messen, Ring von Hand durchdrehen                                          | Spannung ändert sich stetig; zu 1,5–2,9 V, F2,8 6,2 V                       |
| 3 | Pin 8 über 1 k $\Omega$ auf 5 V legen (Schalter bleibt auf M)                                            | Optik nimmt Fernsteuerung an                                                |
| 4 | Verstärkerausgang messen — <b>ohne Optik</b> — beim Einschalten, dann DAC durchfahren, dann R1 abklemmen | $\approx 2,54$ V beim Einschalten · 2,5–6,6 V linear · ohne R1 $\leq 7,5$ V |
| 5 | Erst jetzt Ausgang über 1 k $\Omega$ auf Pin 5, dann Schalter auf A                                      | Blende folgt dem Sollwert                                                   |
| 6 | Kennlinie aufnehmen                                                                                      | Tabelle im Gerät gespeichert                                                |

Schritt 4 ist der, den man überspringt. Er ist auch der einzige, der einen falschen Widerstand findet, bevor die falsche Spannung an der Optik liegt.

---

## Firmware

```
cd ~/Projekte/lz-camera-bridge/packages/firmware-b4
export PATH="$HOME/.venvs/pio/bin:$PATH" # PlatformIO

./tools/flash.sh --devkit          sicherer Bau: liest, treibt nichts
./tools/flash.sh --devkit --monitor dazu die Konsole
./tools/flash.sh --devkit --armed  Antrieb einkompiliert, fragt vorher nach
```

Der Vorgabebau kann keine Blende bewegen. Das sind zwei Sperren — ein Compile-Flag und eine Scharfschaltung zur Laufzeit —, damit ein frisch geflashtes Board nicht in dem Moment etwas verstellt, in dem das Kabel einrastet.

Beim Start läuft ein I<sup>2</sup>C-Scan über die Konsole. Meldet er nichts, sind die Modulpins oder die Verdrahtung dran, nicht die Module.

---

## Bedienen

Sobald das Netzkabel steckt, meldet die Konsole die Adresse. Die Seite kommt vom Gerät selbst — sie braucht kein Internet und läuft auf dem Telefon, während man an der Optik steht.

| ZUGRIFF                               | WOFÜR                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <code>http://&lt;adresse&gt;/</code>  | Statusseite mit Blendenregler                                         |
| <code>GET /api/status</code>          | Vollständiger Zustand. Was nicht gemessen wurde, fehlt — es ist nie 0 |
| <code>POST /api/iris</code>           | <code>{"value": 0..255}</code>                                        |
| <code>GET /api/calibration.csv</code> | Die aufgenommene Kennlinie                                            |

## Kennlinie aufnehmen

```
python3 tools/record_calibration.py --host <adresse>
python3 tools/plot_calibration.py --host <adresse>
```

Das Skript fährt den DAC in Stufen, wartet, bis die Lamellen stehen, und schreibt mit, was Pin 7 meldet. Es schaltet vorher scharf und danach wieder ab.

Ohne Kennlinie meldet das Gerät `calibrated: false` und **verweigert den Antrieb**. Es nimmt keine Gerade zwischen zwei Spannungen an, die niemand gemessen hat. Die Tabelle liegt im Flash und übersteht das Neuflashen.

Der Plotter meldet die drei Fehler, die in einer Zahlenkolonne nicht auffallen: ein flaches Stück, ein Rückwärtssprung, und eine perfekt gerade Kurve — letztere heißt meist, dass der DAC-Monitor statt Pin 7 gemessen wurde.

## Wenn etwas nicht geht

| BEOBACHTUNG                         | ZUERST PRÜFEN                                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I <sup>2</sup> C-Scan meldet nichts | GPIO 21/22, Masse gemeinsam, Module an 3,3 V                                                             |
| Kein Netz                           | WLAN <code>b4-lens</code> (Passwort <code>b4-iris-bench</code> ), dann <code>http://192.168.4.1</code>   |
| Blende rührt sich nicht             | Schalter am Tubus auf A, Pin 8 auf 5 V, scharfgeschaltet, Kennlinie vorhanden                            |
| Blende pendelt                      | Masseverbindung zwischen Netzteil und ESP32, dann den Iris-Gain-Trimмер am Objektiv — nicht die Firmware |
| Kennlinie springt zurück            | Wartezeit je Punkt erhöhen ( <code>--settle</code> )                                                     |
| Messwert steht fest auf 0           | Teiler falsch herum, oder der Kanal liegt auf Masse                                                      |

---

## Ohne Hardware testen

Der Simulator liefert dieselbe Schnittstelle, dahinter ein Modell eines Blendenservos mit nichtlinearer Kennlinie, Verzögerung und Rauschen.

```
python3 tools/simulator.py --port 8080
python3 tools/record_calibration.py --host 127.0.0.1:8080 --points 9 --settle 0.2
```

Er beweist etwas über die Software und nichts über eine Optik.

---

Lars Zumpe Medienproduktion · B4 Objektivsteuerung · Stand 08.10.2026

Quellen und Firmware: [sony-camera-bridge](#), [docs/b4/](#) und [packages/firmware-b4/](#). Die elektrischen Angaben sind unverifiziert — Messungen gehören nach [docs/b4/measurements/](#).